

引理 6.4.13 设 X_0 是自反 Banach 空间 X 的闭子空间, 则 X_0 也是自反的.

证明 考虑嵌入映射 $\wedge : X_0 \rightarrow X_0^{**}$. 当 $x \in X_0, \forall f_0 \in X_0^*$, 令 $\hat{x}(f_0) = f_0(x)$. 现在要证: $\forall z_0 \in X_0^{**}, \exists x \in X_0$, 使得 $z_0 = \hat{x}$.

对于 $\forall f \in X^*$, 记 $f|_{X_0}$ 为 f 在 X_0 上的限制, 定义映射 $T : f \rightarrow f|_{X_0}$. 当 $x \in X_0$ 时, $f(x) = Tf(x)$. 因为 $f|_{X_0} \in X_0^*$, 故有

$$\|f|_{X_0}\| \leq \|f\|.$$

所以 $T \in \mathcal{B}(X^*, X_0^*)$, 于是 $z = T^*z_0 \in X^{**}$. 由于 X 自反, $\exists x \in X$, 使得

$$z(f) = f(x), \quad \forall f \in X^*.$$

今证 $x \in X_0$. 如若不然, 由定理 6.3.7, $\exists f \in X^*$, 使得

$$f(X_0) = 0, \quad f(x) = d,$$

其中 $d = \rho(x, X_0) > 0$. 从而 $Tf = 0$. 但是

$$0 = z_0(Tf) = T^*z_0(f) = z(f) = f(x) = d,$$

所得矛盾证明了 $x \in X_0$.

又对于每一个 $f_0 \in X_0^*$, 由 Hahn-Banach 定理, $\exists f \in X^*$, 使得 $f_0 = Tf$. 于是

$$z_0(f_0) = z_0(Tf) = T^*z_0(f) = z(f) = f(x) = f_0(x),$$

这就证明了 $z_0 = \hat{x}$.

定理 6.4.14 自反 Banach 空间 X 的有界集是弱列紧的.

证明 设 $\{x_n\}$ 是 X 中有界点列. 记

$$X_0 = \overline{\text{linspan}\{x_n\}}.$$

引理 6.4.13 已指出, 由 X 自反性可知 X_0 也自反. 又显然 X_0 可分.

又由推论 6.4.12 知, $\{x_n\}$ 是 X_0 中弱列紧点列, 即存在子列 $\{x_{n_k}\}$ 在